

PROGRAM 01

Napisz program generujący liczby losowe za pomocą podanych poniżej metod.

Program powinien umożliwiać:

- wybór jednej z metod: **Liniowa metoda kongruencyjna, Addytywna metoda kongruencyjna**
- wygenerowanie ciągu n liczb pseudolosowych
- dobór ziarna (seed) w postaci liczby całkowitej dla każdej z metod
- zapisanie wygenerowanego ciągu liczb do pliku tekstowego w postaci kolumny

Liniowa metoda kongruencyjna

$$X_{n+1} = (a \times X_n + c) \bmod m$$

X_{n+1} – n -ta liczba pseudolosowa

X_n – poprzednia liczba pseudolosowa (wynik poprzednich obliczeń będący jednocześnie stanem wewnętrznym generatora)

a – mnożnik (odpowiednio dobrany)

c – przyrost (odpowiednio dobrany, gdy $c \neq 0$ mówimy, że to LCG addytywny, gdy $c = 0$, że jest to LCG multiplikatywny)

m – moduł (zakres liczb generowanych)

Wartość początkowa x_0 (seed) jest dowolna liczba całkowita z zakresu obejmującego okres generatora.

Uwaga!

- W przypadku generatora LCG należy napisać program wyliczający współczynniki tego generatora: m , a , c na podstawie maksymalnej liczby pseudolosowej $X_{\max}$, którą należy podać na wejściu.

Addytywna metoda kongruencyjna

Addytywna metoda kongruencyjna - rekomendowane pary liczb

SUBSCRIPT PAIRS YIELDING LONG PERIODS MOD 2

(1, 2)	(1, 15)	(5, 23)	(7, 31)	(5, 47)	(21, 52)	(18, 65)	(28, 73)	(2, 93)
(1, 3)	(4, 15)	(9, 23)	(13, 31)	(14, 47)	(24, 55)	(32, 65)	(31, 73)	(21, 94)
(1, 4)	(7, 15)	(3, 25)	(13, 33)	(20, 47)	(7, 57)	(9, 68)	(9, 79)	(11, 95)
(2, 5)	(3, 17)	(7, 25)	(2, 35)	(21, 47)	(22, 57)	(33, 68)	(19, 79)	(17, 95)
(1, 6)	(5, 17)	(3, 28)	(11, 36)	(9, 49)	(19, 58)	(6, 71)	(4, 81)	(6, 97)
(1, 7)	(6, 17)	(9, 28)	(4, 39)	(12, 49)	(1, 60)	(9, 71)	(16, 81)	(12, 97)
(3, 7)	(7, 18)	(13, 28)	(8, 39)	(15, 49)	(11, 60)	(18, 71)	(35, 81)	(33, 97)
(4, 9)	(3, 20)	(2, 29)	(14, 39)	(22, 49)	(1, 63)	(20, 71)	(13, 84)	(34, 97)
(3, 10)	(2, 21)	(3, 31)	(3, 41)	(3, 52)	(5, 63)	(35, 71)	(13, 87)	(11, 98)
(2, 11)	(1, 22)	(6, 31)	(20, 41)	(19, 52)	(31, 63)	(25, 73)	(38, 89)	(27, 98)

For each pair (l, k) , the pair $(k - l, k)$ is also valid (see exercise 24), hence only values of $l \leq k/2$ are listed here. For extensions of this table, see N. Zierler and J. Brillhart, *Information and Control* **13** (1968), 541–554; **14** (1969), 566–569; **15** (1969), 67–69.

1. Zaprojektować generator bazujący na liniowej metodzie kongruencyjnej (LCG) generujący liczby pseudolosowe w przedziale $<1,12>$.
2. Zaprojektować generator bazujący na addytywnej metodzie kongruencyjnej generujący liczby pseudolosowe $n=6, m=8$.

ZASADY ODDAWANIA GOTOWYCH PROGRAMÓW:

Plik **.cpp** o nazwie:

Nazwisko_Imie_Program_01.cpp

wraz z wszystkimi plikami oraz plikami tekstowymi powinny być zamieszczone w katalogu:

Nazwisko_Imie_Laboratorium_7

Katalog powinien być spakowany w formacie **.rar** lub **.zip** i przesłany do folderu: ***Programy - laboratorium 7 - Wtorek*** dostępnego na stronie kursu MP (delta.pk.edu.pl).

LITERATURA:

Wieczorkowski R., Zieliński R. : Komputerowe generatory liczb losowych, WN-T, Warszawa 1997

Knuth Donald E. : Sztuka programowania. T. 2, Algorytmy seminumeryczne, WN-T, Warszawa 2002

Generacja liczb pseudolosowych

```
#include<iostream>
#include <random>
using namespace std;

int main() {
    random_device rd; //uruchomienie generator liczb pseudolosowych
    mt19937 mt(rd()); //o nazwie Mersenne Twister

    //generacja liczb całkowitych
    uniform_int_distribution<int>dist(1, 10); //zawężenie generowania liczb
                                              //do przedziału (1,10)

    //generacja liczb rzeczywistych
    //uniform_real_distribution<double> dist(1, 10);

    for (int i = 0; i<16; ++i)
        cout << dist(rd) << "\t" << dist(mt) << "\n";

    cin.ignore();
    getchar();
    return 0;
}
```

Powyższe linijki kodu są odpowiedzialne za uruchomienie generatora liczb pseudolosowych o nazwie Mersenne Twister – w skrócie – MT. Generator MT jest jednym, dużym rejestrem przesuwным ze sprzężeniami zwrotnymi powodującymi rotację oraz mieszanie się bitów. Rejestr ma długość 19937 bitów (liczba Mersenne’a), które w pamięci zajmują 624 słowa 32-bitowe.

Recommended values of magic numbers [1, 2]:

- m — large, usually computer word size w which is a power e of 10 or 2, values $w - 1$ and $w + 1$ improve randomness of right-hand X_n digits;
- a — an arbitrary constant, with no particular pattern in its digits, ending with $x21$ (x is even), usually of length by one digit less than m ;
- c — if $c = 0$ then maximum period length cannot be achieved;
- X_0 — in some cases restrictions on X_0 apply.